

RAPPORT TECHNIQUE

Construction du modèle MEGC en Python

Architecture, calibration, résolution numérique et validation

Version Python — cœur PEP-1, extensions et bouclages

Modèle d'équilibre général calculable — Burkina Faso 2018

Sommaire

1. Introduction et périmètre

Ce rapport documente la construction d'une implémentation **Python** complète d'un modèle d'équilibre général calculable (MEGC) pour le Burkina Faso (année de base 2018), dérivée du modèle standard **PEP-1** (Partnership for Economic Policy). L'objectif était de disposer d'un modèle **exécutable, calibré et vérifié hors GAMS**, suffisamment modulaire pour être étendu (taxes, marges, dynamique, bouclages) et utilisable pour l'évaluation de politiques.

La nomenclature retient le **détail maximal** de la matrice de comptabilité sociale (MCS) : **139 biens, 88 branches**, 2 types de travail, 2 types de capital, 4 ménages, 2 entreprises, l'État et le reste du monde. Le modèle statique se résout comme un système carré de **231 inconnues** (capital mobile) et reproduit l'année de base à la précision machine.

Principe de conception. Le modèle est écrit de façon **vectorielle** (NumPy), sans boucles dans l'évaluation des résidus, et l'équilibre est défini comme le zéro d'une fonction résiduelle empilant les conditions de zéro-profit, l'équilibre des marchés des biens et des facteurs. La résolution utilise `scipy.optimize.root` (Levenberg-Marquardt).

2. Données et calibration

2.1 Source et chargement

Le modèle lit la MCS équilibrée au format PEP (fichier `data/SMx.npy`, 334 comptes, issue de la reconstruction documentée par ailleurs). Le module `calib.py` extrait les flux (demandes factorielles, consommations intermédiaires, *make*, exportations, importations, taxes, transferts, épargnes) et calcule tous les paramètres.

2.2 Blocs CES/CET cohérents

Le module `nests.py` implémente des fonctions CES/CET dont la **calibration, la fonction de prix et la fonction de demande sont mutuellement cohérentes** : au prix de référence unitaire, elles reproduisent exactement les quantités de base. La forme retenue est $Q = B \cdot [\sum \beta_i X_i^\rho]^{1/\rho}$ avec $\rho = (\sigma - 1)/\sigma$ pour les CES et $\rho = (\sigma + 1)/\sigma$ pour les CET (traitées comme des CES à élasticité négative). Un test de reconstruction atteste une erreur relative de l'ordre de 10^{-16} (précision machine).

Robustesse. Les entrées factorielles nulles (branches n'employant qu'un type de travail/capital) sont gérées par masquage ; les rares cellules de capital négatives (artefacts de données) sont **redistribuées** au sein de la branche pour préserver la valeur ajoutée totale.

2.3 Élasticités

Les élasticités de substitution/transformation ne proviennent pas de la MCS : valeurs par défaut PEP ($\sigma_{VA}=1,5$; $\sigma_{LD}=\sigma_{KD}=0,8$; $\sigma_M=\sigma_X=\sigma_{XT}=2$; Frisch=-1,5), paramétrables via `CGE(elas={...})`.

3. Architecture du modèle

3.1 Structure économique

La production est emboîtée : chaque branche combine **travail composite × capital composite** via une CES de valeur ajoutée, et les consommations intermédiaires suivent une technologie de Leontief. L'affectation de la production aux biens (matrice *make*) se fait à parts fixes ; la répartition entre **ventes intérieures et exportations** suit une CET ; le bien composite absorbé sur le marché intérieur est un agrégat **Armington** (production domestique / importations). La demande des ménages suit un **système linéaire de dépenses (LES / Stone-Geary)** avec paramètre de Frisch.

Bloc	Fonction	Rôle
Valeur ajoutée	CES(travail, capital)	Substitution facteurs

Bloc	Fonction	Rôle
Travail / Capital composites	CES sur types	Agrégation des facteurs
Consommation intermédiaire	Leontief	Coefficients techniques fixes
Production → biens (make)	Parts fixes	Multi-produits par branche
Ventes intérieures / exportations	CET	Transformation à l'offre
Bien composite	Armington (CES)	Domestique vs importé
Consommation des ménages	LES (Stone-Geary)	Effets revenu et prix

3.2 Taxes en coin de prix

Les taxes sur les produits sont modélisées en **coin de prix** : le prix d'achat s'écrit $PC = (1+tic) \cdot PA$ où PA est le prix Armington de base et tic le taux de taxe. Les quantités de base sont recalibrées en valeurs de base (valeur/(1+tic)) et le part de valeur ajoutée est déduite de l'identité de l'output pour garantir la cohérence de la condition de zéro-profit. Les recettes fiscales (produits, production, impôts directs) sont endogènes, ce qui rend possibles les **simulations de politique fiscale** (le prix à la consommation répond à la taxe).

3.3 Marges de commerce et de transport

Faute de matrice d'utilisation des marges par produit, les biens-marges (commerce, transport — identifiés par une taxe produit fortement négative dans la MCS) voient leur demande **endogénéisée proportionnellement au volume total échangé** : la demande de services de marge du bien m est $pmarg_m \cdot Q_total$, ce qui reproduit exactement le benchmark et fait varier les marges avec l'activité commerciale. Le coefficient se réduit à un scalaire, ce qui préserve la simplicité et la vitesse.

3.4 Capital mobile ou sectoriel

Deux fermetures du marché du capital sont offertes. En **capital mobile** (défaut), une rente unique par type de capital équilibre l'offre agrégée. En **capital sectoriel** (sec_cap=True, mode PEP-1-t), le capital est spécifique à chaque branche (rente sectorielle endogène) ; le système passe à ~405 inconnues et sert l'analyse de long terme avec accumulation par branche.

3.5 Bouclages macroéconomiques

Deux axes de clôture sont paramétrables, pour l'analyse de sensibilité entre horizons :

Axe	Options	Interprétation
Marché du travail	plein_emploi chômage	Offre fixe & salaire flexible (LT) vs salaire réel fixe & emploi flexible (CT)
Épargne-Investissement	epargne exogene	Investissement tiré par l'épargne (néoclassique) vs investissement réel fixe (keynésien)

Le **numéraire est le taux de change** ($e=1$), cohérent avec l'ancrage du franc CFA à l'euro. La clôture budgétaire de l'État est *dépenses réelles + épargne fixes* (standard PEP).

4. Résolution numérique

L'équilibre est le zéro d'un système carré. Les inconnues (capital mobile) sont les prix locaux des biens (139), les salaires (2), les rentes (2) et les niveaux de production par branche (88). Les résidus empilent : zéro-profit par branche (88), équilibre des marchés des biens (139), équilibre des marchés des facteurs (2 + 2).

4.1 Conditionnement : résidus relatifs

Point clé de robustesse : **tous les résidus sont normalisés en termes relatifs** (écart divisé par la grandeur de référence du compte). Sans cela, les résidus s'épalaient sur plusieurs ordres de grandeur et Levenberg-Marquardt stagnait. Après normalisation, l'équilibre de base se résout à $\sim 10^{-13}$ (précision machine) en capital mobile comme sectoriel.

4.2 Homotopie pour les grands chocs

Les chocs importants (ex. +10 % de productivité) éloignent fortement l'équilibre et ralentissent la convergence directe. Le solveur applique alors une **homotopie** : le choc est monté progressivement de 0 à 1 en plusieurs pas, chaque pas réchauffant la solution précédente (run_static(..., steps=5)). Cela stabilise la convergence.

Recommandation (passage à l'échelle) : le Jacobien est actuellement dense (différences finies). Pour un modèle national (~231-405 variables) la résolution est de l'ordre de la seconde. Pour un futur modèle multi-régional (>10 000 variables), il faudrait fournir un motif de parcimonie (Jacobian creux) ou recourir à la différentiation automatique (JAX/CasADi).

5. Dynamique récursive

La dynamique résout l'équilibre statique période par période. Entre deux périodes : le **capital s'accumule** ($K_{t+1} = (1-\delta) \cdot K_t + \text{investissement réel}$), le **travail croît** au taux n . En capital sectoriel, l'**investissement est alloué aux branches selon leur rendement relatif** (formulation de type PEP-1-t, élasticité σ_{inv}). Les sentiers du BAU et d'un choc se comparent en écart. Les chocs dynamiques réchauffent chaque période depuis le sentier BAU pour accélérer la convergence.

6. Reporting et bien-être

Le module report.py produit les agrégats macro (PIB par la valeur ajoutée et par les dépenses, consommation, investissement, commerce), les **recettes publiques par type de taxe**, les revenus et l'épargne par ménage, des tableaux sectoriels (production, VA, prix), et surtout la **variation équivalente (EV)** par ménage — mesure monétaire du bien-être reconstruite à partir de la fonction de dépense LES. Exports natifs vers Excel et graphiques du sentier dynamique (matplotlib).

7. Validation

Toutes les vérifications ci-dessous ont été **exécutées** :

Test	Résultat
Reconstruction des blocs CES/CET (prix=1 → quantités de base)	erreur 10^{-16}
Calibration : réplique de l'année de base	exacte
Équilibre de référence (statique, capital mobile)	résidu $\sim 10^{-13}$
Équilibre de référence (capital sectoriel)	résidu $\sim 10^{-13}$
Marchés des facteurs & zéro-profit	exacts
Réponse taxe produit (pass-through au prix conso)	cohérente
Sensibilité aux clôtures (offre travail +5%)	+1,9% (LT) / 0% (CT)
Dynamique BAU et choc	sentiers cohérents

Agrégats de contrôle de l'équilibre de référence (Mds FCFA) : PIB (VA) $\approx$ **7 937**, consommation des ménages $\approx$ 7 257, investissement $\approx$ 1 991, exportations $\approx$ 2 265, importations $\approx$ 270.

8. Limites et choix de modélisation

- **Unité fictive I8** ($\approx$ 57 % du PIB) exogénéisée en variation de stocks : préserve le bloc réel mais reste un montant important dans un compte exogène.
- **Marges** réparties uniformément (proportionnelles au volume), faute de matrice de marges par bien.
- **Clôture de chômage** : la base se décale d'environ 1,6 % (l'imperfection résiduelle du benchmark n'est pas ancrée sans la contrainte d'emploi) ; les résultats se lisent en *écarts choc/BAU sous une même clôture*.
- **Clôtures budgétaire (déficit flexible) et de change flexible** non incluses : elles exigent de réconcilier la comptabilité des marges nettes avec un système revenu-dépense pleinement explicite.
- **Élasticités** par défaut PEP, à remplacer par des estimations propres au Burkina Faso.
- **Résidu de base** $\approx$ 0,1 % lié à des comptes anormaux (VA négative, commerce) ; identité PIB côté dépenses affectée par le traitement des marges/stocks.

9. Annexe — organisation du code

Fichier	Contenu
neats.py	Blocs CES/CET cohérents (calibration, prix, demande).
calib.py	Chargement MCS, extraction des flux, calibration des paramètres.
cge.py	Modèle (résidu, prix, quantités, budgets), solveur, clôtures, dynamique.
report.py	Agrégats, bien-être (EV), revenus, sectoriel, export Excel, graphiques.
scenarios.py	Constructeurs de chocs, exécution, sensibilité aux clôtures, homotopie.
data/	MCS équilibrée + métadonnées.

— Fin du rapport technique —